第一小题第二问：

2) 对于 $n=2$ $B_2(t)=\int_0^t\int_0^{t_1}A(t_1)A(t_2)\,dt_2\,dt_1$

$$=\int_0^t\int_0^{t_1}\begin{bmatrix}2t_1 & \\ & 2t_2\end{bmatrix}dt_2\,dt_1$$

$$=\int_0^t\begin{bmatrix}2t_1^2 & \\ & t_1^2\end{bmatrix}dt_1$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}t^2 & \\ & \frac{t^2}{3}\end{bmatrix}$$

$$\frac{\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)^2}{2!}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}t^2 & \\ & t^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{t^2}{2} & \\ & \frac{t^2}{2}\end{bmatrix}$$

若存在某个 n 使得

$$B_n(t)=\frac{\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)^n}{n!}$$

两边求导 $A(t)B_{n-1}(t)=A(t)\dfrac{\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)^{n-1}}{(n-1)!}$

$t\neq 0$ 时 $A(t)$ 可逆

有 $B_{n-1}(t)=\dfrac{\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)^{n-1}}{(n-1)!}$

$\Rightarrow$ $B_2(t)=\dfrac{\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)^2}{2}$ 矛盾

对 $\forall n$ 等号不成立.

第一小题第四问：

(4)Picard 迭代法给出的结果为 $X(t)=\Pi(t)z$, 其中

$$\Pi(t)=\sum_{n=0}^{\infty}B_n(t)=\sum_{k=0}^{\infty}B_{2k}(t)+\sum_{k=0}^{\infty}B_{2k+1}(t),$$

即 $\Pi(t)=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\begin{pmatrix}\frac{2^kt^{3k}}{3^kk!}\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{3i-2} & \frac{2^kt^{3k+2}}{3^kk!}\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{3i+2}\\ \frac{2^kt^{3k+1}}{3^kk!}\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{3i+1} & \frac{2^kt^{3k}}{3^kk!}\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{3i-1}\end{pmatrix}.$